

國立清華大學動力機械工程學系
大學部專題

應用於救援車輛的自噪聲抑制、
聲源定位與波束成形之整合研究(原創)
Joint ego noise reduction,
source localization and beamforming for rescue
vehicles

組員：劉和昇、洪元甫、吳俊希

指導教授：白明憲教授

壹、	摘要	3
貳、	研究動機與研究問題	3
參、	研究方法與步驟	4
一、	定位演算法	4
(一)	Steer-Response Power Phase Transform (SRP-PHAT)	4
(二)	Angle Of Arrival (AOA).....	5
(三)	Proportional-Integral-Derivative (PID).....	5
二、	通訊	6
(一)	Robot Operating System 2 (ROS2).....	6
(二)	Serial Port	7
三、	嵌入式系統	7
(一)	中斷函數 (Interrupt Service Routine, ISR)	7
(二)	計時器 (Timer)	8
四、	機構設計	8
五、	運動模型	8
六、	影音訊號處理	9
(一)	音訊擷取與前處理.....	10
(二)	音訊前處理.....	10
(三)	語音強化與雜訊抑制.....	10
(四)	聲源定位	10
七、	系統流程	10
肆、	結果與討論	11
陸、	參考文獻	12

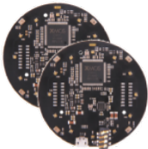
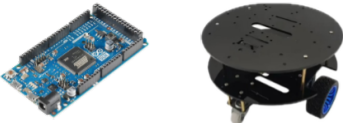
壹、摘要

本專題旨在設計並實作一台具備聲源定位與自主導航能力的移動平台。當現場出現求救聲時，系統能以聲音導向技術鎖定聲源方位並自主前往，同時回傳影像與聲音資訊，完成從「聲音定位 → 路徑規劃 → 動作執行 → 資料回傳」的完整閉迴路流程，以提升搜尋與救援的即時性與準確性。

貳、研究動機與研究問題

本專題旨在設計並實作一台具備聲源定位與自主導航能力的移動平台。當現場出現求救聲時，系統能以聲音導向技術鎖定聲源方位並自主前往，同時回傳影像與聲音資訊，完成從「聲音定位 → 路徑規劃 → 動作執行 → 資料回傳」的完整閉迴路流程，以提升搜尋與救援的即時性與準確性。

近年來自動駕駛技術發展迅速，但在複雜與受損環境下實現自主導航與即時訊號辨識仍具挑戰。以災害救援為例，現場常見情境包括：視線受阻、障礙物阻擋行進路徑，或因環境惡劣而無法依賴 GPS 進行精確定位。若能結合聲音線索進行方向判斷與自主接近訊號源，將可有效縮短搜尋時間，進而提升整體救援效率。

		
聲源定位模組： • ReSpeaker	感測與決策模組： • Camera • Ultrasonic Sensor • Raspberry Pi	運動控制模組： • Arduino • DC motor

表格 1 本系統的整體架構

如表格 1 所示，本系統整體架構可分為三個主要模組：聲源定位模組、感測與決策模組、以及運動控制模組。

其中，ReSpeaker 麥克風陣列負責偵測聲音訊號並利用 SRP-PHAT 演算法估算入射方向；Raspberry Pi 結合相機與超音波感測器輸入進行距離估算與路徑規劃；Arduino 則根據傳入指令執行馬達驅動與姿態控制。各模組透過 ROS2 與序列埠（Serial Port）協同運作，構成由聲音定位、資料融合至自主導航的完整閉迴路系統。

參、 研究方法與步驟

一、 定位演算法

本專題旨在設計一台追蹤聲源的搜救自走車，因此，我們需要透過遇難者的聲音得知他的方位、距離資訊，所以我們用到兩種聲音演算法來獲取這兩種資訊，分別是 SRP-PHAT 和 AOA。

（一） Steer-Response Power Phase Transform (SRP-PHAT)

SRP-PHAT（Steered Response Power with Phase Transform）是一種基於麥克風陣列的聲源定位演算法，其基本原理是透過聲音信號在不同麥克風間的相位差來估計聲源的入射方向。具體而言，SRP（Steered Response Power）響應可視為波束成形的一種方法，其核心概念是在假設的聲源方向上，對多個麥克風接收到的訊號進行加權並累積能量，藉此計算聲音在不同通道間的到達時間差，進而構建廣義互相關（Generalized Cross-Correlation, GCC）函數。

然而，傳統 GCC 方法在多徑效應與頻帶能量不均的情況下往往精度不足。為解決此問題，PHAT（Phase Transform）技術針對 GCC 中的相位資訊進行加權處理，以削弱不同頻率成分能量差異所造成的影響。透過此方式，SRP-PHAT 在雜訊環境或多徑傳播條件下仍能有效提升聲源定位的精確度與穩定性。

$$M(\kappa) = \sum_{k=1}^M \sum_{l=1}^M \Phi_{kl}(\tau_{kl}(\kappa)) = \sum_{k=1}^M \sum_{l=1}^M \Phi_{kl}(\tau_{l1}(\kappa) - \tau_{k1}(\kappa))$$

$$\begin{aligned}
&= \sum_{k=1}^M \sum_{l=1}^M \left\{ \sum_f \frac{E[X_k[f]X_l^*[f]]}{E[|X_k[f]X_l^*[f]|]} e^{j2\pi f(\tau_{l1}(\kappa) - \tau_{k1}(\kappa))} \right\} \\
&= \sum_f d^H(\kappa, f) \frac{E[x(f)x^H(f)]}{E[|x(f)|^2]} d(\kappa, f) \\
&= \sum_f d(\kappa, f) \frac{R_{xx}}{|R_{xx}|} d^H(\kappa, f)
\end{aligned}$$

其中，

$$\Phi_{kl}(\tau) = \sum_f \frac{E[X_k[f]X_l^*[f]]}{E[|X_k[f]X_l^*[f]|]} e^{j2\pi f\tau}$$

$$x(f) = [X_1[f], X_1[f], \dots, X_M[f]]$$

$$d(\kappa, f) = [e^{j2\pi f\tau_{11}(\kappa)}, e^{j2\pi f\tau_{21}(\kappa)}, \dots, e^{j2\pi f\tau_{M1}(\kappa)}]$$

SRP-PHAT 定位方法的核心原理，是在候選的聲源範圍內搜尋 $M(\kappa)$ 的最大值，其對應方位即為聲源最可能的位置，即：

$$\hat{\kappa} = \operatorname{argmax}_{\kappa} M(\kappa) = \operatorname{argmax}_{\kappa} \sum_f d(\kappa, f) \frac{R_{xx}}{|R_{xx}|} d^H(\kappa, f)$$

(二) Angle Of Arrival (AOA)

Angle of Arrival 是利用兩個 ReSpeaker 模組各自偵測到的聲音入射角度，再配合它們之間的間距，將兩個角度分別延伸為向量，並計算這些向量在座標平面上的交點。透過該交點即可推算聲源在平面座標中的位置，進而得到其相對於自走車的方向與距離。

(三) Proportional-Integral-Derivative (PID)

比例-積分-微分控制 (Proportional-Integral-Derivative, PID) 是一種常見且廣泛應用的自動控制方法。本研究以馬達控制為例，PID 利用迴授機制來調整系統的輸入，使馬達能夠更精確地追隨指定目標函數。

在 PID 控制中，比例項 (P) 反映當前的誤差 $e(t)$ 。當實際輸出與目標值之間的誤差較大時，比例項會放大控制輸入，以加速系統逼近目標。積分項 (I) 則對過去的誤差進行累積，類似「慣性」效應，能夠修正長期偏差，並加速系統達到穩態目標。微分項 (D) 則基於誤差的瞬時變化率進行調整，用於預測系統的動態趨勢，藉此降低振盪現象，提升系統的穩定性。

PID 控制率可表示為：

$$u(t) = K_p \cdot e(t) + K_i \cdot \int_0^t e(\tau) d\tau + K_d \cdot \frac{d}{dt} e(t)$$

其中， K_p 、 K_i 、 K_d 分別為比例、積分與微分的調節參數。控制輸入 $u(t)$ 可藉由系統中馬達輪徑與底盤幾何尺寸的轉換，對應至特定角度或距離的動作輸出，並由左右輪分別接收相應的控制信號。

二、 通訊

在本研究中，樹莓派需先透過 SRP-PHAT 演算法估算聲源方向，並將該方向資訊提供給 AOA 模組以進一步計算聲源的方位與距離。在此過程中，程式間的通訊機制扮演了關鍵角色。此外，當樹莓派整合完所有定位與感測資訊後，仍需將最終結果傳送至 Arduino 板進行馬達控制。因此，本系統採用了兩種通訊方式，分別為 ROS2 通訊架構與序列埠 (Serial Port) 通訊。

(一) Robot Operating System 2 (ROS2)

Robot Operating System 2 (ROS2) 是一個專為機器人應用設計的開源軟體框架。其核心理念在於「避免重新發明輪子」，透過提供標準化的軟體模組與通訊機制，使開發者能重複利用既有成果，顯著縮短開發時間與成本。

在本研究中，ROS2 的通訊架構作為樹莓派內部模組協作的主要機制。每一個獨立程式被定義為一個 Node，各 Node 之間透過 Topic 進行資料交換：訊息發送端會將資料 發佈 (publish) 至指定 Topic，而需要該資訊的接收端則 訂閱 (subscribe) 相同 Topic 以獲取資料。此「發佈－訂閱

(Publish－Subscribe)」架構可使聲音定位、距離估算與資料融合等模組各自

獨立運行，卻又能即時共享資訊，確保系統在運算效率與模組化設計間取得平衡。

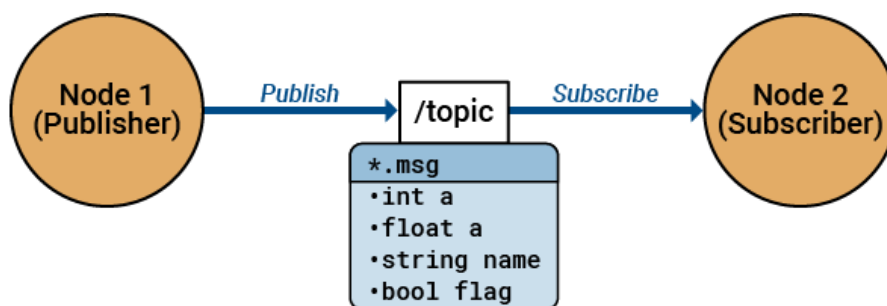


Figure 1 ROS2 發佈-訂閱圖

(二) Serial Port

Arduino 微控制器內建序列埠 (Serial Port)，可用於與 Arduino IDE 的序列監控視窗 (Serial Monitor) 進行資料傳輸，使用者可藉此下達指令並即時觀察系統回應，達到除錯與監測的目的。此外，序列埠亦能作為跨裝置通訊介面，實現 Arduino 與其他控制平台 (例如 Raspberry Pi) 之間的雙向資料交換。

在本系統中，樹莓派經由 ROS2 整合演算法輸出後，透過序列埠將最終方向與距離資訊傳送至 Arduino，作為馬達控制輸入依據。此設計使系統在軟體層可由 ROS2 完成演算法運算與資料整合，而硬體層則由 Arduino 進行即時驅動控制，形成一個高效的異質嵌入式通訊架構。

三、 嵌入式系統

在通訊結構的支持下，Arduino 作為本系統的底層執行單元，負責感測資料的接收、運動控制與即時回饋。作為嵌入式控制平台，Arduino 提供多種數位與類比輸入輸出介面，能夠整合感測與驅動功能，形成完整的閉迴路控制架構。

(一) 中斷函數 (Interrupt Service Routine, ISR)

中斷機制是嵌入式系統中確保即時反應的重要設計概念。當系統偵測到特定外部事件時，主程式會暫時中止，立即執行對應的中斷服務常式 (Interrupt Service Routine, ISR)，以便即時處理事件後再返回主流程。

本研究利用中斷機制處理馬達 AB 相霍爾編碼器訊號。當 A 相偵測到上升緣 (rising edge) 時，系統會觸發中斷函數，並根據 B 相的電位狀態 (HIGH 或 LOW) 判斷輪子的旋轉方向及累積圈數。此設計確保系統在不中斷主程式的情況下，仍能準確獲取輪速與位移資訊，實現即時性與穩定性兼具的速度控制。

(二) 計時器 (Timer)

計時器 (Timer) 是 Arduino 內建的週期性計時模組，可使指定函數於固定週期內自動執行。不同硬體模組對執行頻率的需求不一，若所有控制邏輯均以最高頻率運行，將造成運算負荷過高並影響穩定性。透過 Timer，可為各子系統設定合適的執行週期，有效分配運算資源，達到分時多工 (time-division multitasking) 的效果。

在本研究中，超音波感測模組以 60 ms 的週期發射一次超音波訊號，而馬達的 PID 控制則每 50 ms 更新一次控制輸入。兩者的運作週期雖不同，卻能藉由 Timer 的分時管理機制協調運行，確保系統整體的即時性與同步性。

四、機構設計

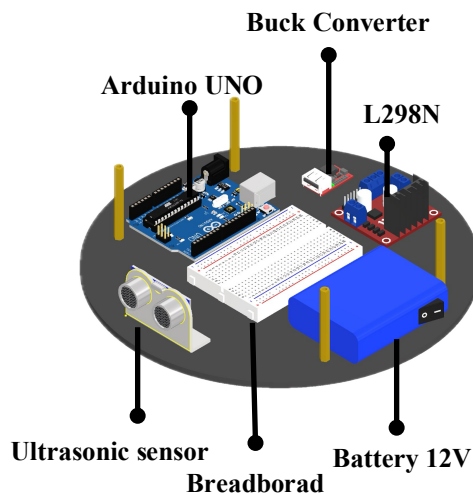


Figure 2 第一層機構

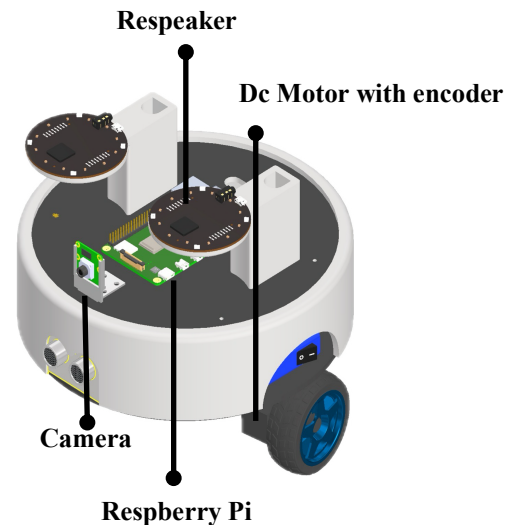


Figure 3 整體機構

五、運動模型

在車子執行聲源追蹤的過程中，整體的運動流程可分為兩個階段：

首先，車子會根據聲源方向資訊旋轉至正對聲源的角度；接著，再依照聲源距離資訊向前行進，直到抵達聲源位置。

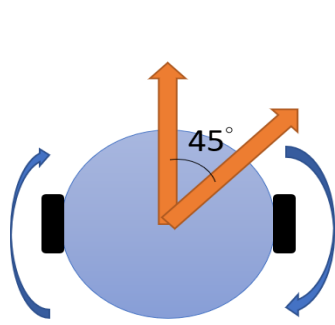


Figure 4 自走車模擬旋轉模型

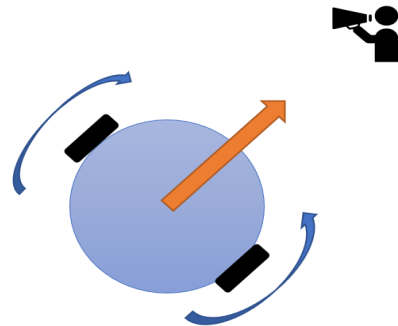


Figure 5 自走車前進模型

如 Figure 4 所示，由於本次使用的自走車採用圓形底盤設計，因此在旋轉演算法中，我們將「需旋轉角度」轉換為兩側輪子各自需要轉動的圈數。透過控制左右輪反向旋轉，即可使車身在原地完成角度校正，達成精準的旋轉定位。

當車身完成方向校正後，AOA 演算法會提供與聲源的相對距離。我們將該距離除以輪子的周長，以計算出輪子需轉動的圈數，再讓兩側輪子同方向旋轉，即可使車子平穩地前進至聲源所在位置。

超音波感測器的原理是透過發射超音波，並紀錄其從發射到接收的時間差，以此換算出前方障礙物與感測器之間的距離。考量到車體在行進中具有慣性效應，為避免煞車不及導致碰撞，我們將避障閾值設定為 10 公分。當感測器偵測到前方距離小於該閾值時，車子會強制轉向 90 度，並往前移動一小段距離以避開障礙物；隨後再重新校正位置，回到追蹤聲源的主要流程。

在實驗中，我們以寶特瓶模擬障礙物。經測試，目前的避障策略已能有效應對該環境下的障礙物配置。此外，系統僅搭載單一顆超音波感測器，因此我們的移動流程特別設計為「先旋轉、再前進」的模式。此設計能確保車子僅以直線路徑移動，避免在曲線行進時側邊與障礙物發生碰撞。換言之，即使僅使用一個感測器，我們仍能兼顧避障效果與行進穩定性。

六、 影音訊號處理

（一）音訊擷取與前處理

本系統使用兩組 ReSpeaker 麥克風陣列 作為主要收音裝置，透過 USB 3.0 與樹莓派相連。麥克風陣列具備多通道同步收音能力，可同時擷取多組音訊訊號，取樣率設定為 16 kHz，以確保足夠的頻率解析度與即時性。

（二）音訊前處理

將連續音訊資料進行分幀與 FFT，並套用 Window Function 以降低頻譜洩漏，建立後續去噪與定位所需的頻域特徵。

（三）語音強化與雜訊抑制

透過 Voice Activity Detection (VAD) 比較目前音訊與背景雜訊能量差異，以判定是否存在語音訊號。若偵測到語音，使用 Spectral Subtraction Noise Reduction (SCNR) 演算法進行即時去噪，降低環境雜訊干擾，保留主要語音特徵，以提升後續定位與辨識的準確度。

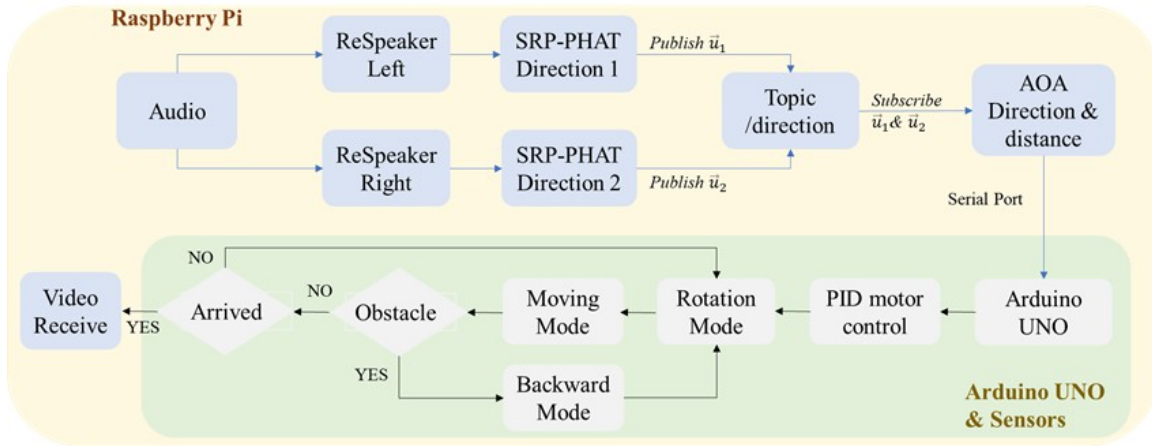
（四）聲源定位

兩個 ReSpeaker 獨立運行 SRP-PHAT 演算法，估算各自的聲源方位角。定位結果透過 ROS2 發佈，由運算節點定位，使用 AOA 演算法將兩組運算結果做最終運算取得最終聲源方向，提供車輛控制模組作為移動依據。

七、系統流程

當車子收到音訊訊號，車身原地轉向至正對聲源位置，根據計算距離向前移動，若聲源過遠導致兩個 ReSpeaker 偵測到的方向平行，就固定讓車往前一小段距離，再次偵測聲音，直至 AOA 找出向量交點。

移動過程中，若自走車碰見障礙物，就進入避障流程。整體流程圖如下：



肆、 結果與討論

本研究成功實現以兩組 ReSpeaker 搭配樹莓派，運行 SRP-PHAT 與 AOA 演算法，定位並估測求救聲源的方向與距離。接著，樹莓派透過通訊機制將資訊傳遞至底盤控制模組，驅動馬達使自走車能朝聲源方向前進。

在行進過程中，若偵測到前方存在障礙物，自走車能依照預設的避障流程進行閃避，並在繞過障礙物後繼續朝聲源移動。最終，系統能順利引導自走車抵達聲源位置，達成聲音導引與避障導航的目標。

我們未來會希望針對自走車的部分內容進行改進。首先是：一、機構方面，目前我們的實驗環境為平地，但實際上的救災場景崎嶇不整，一般的輪子無法適應複雜度高的地形，未來若能改用履帶或其他具越野功能的輪子，就可以擴展他的應用場景；二、樹梅派的散熱功效，我們在 demo 車子運行時，樹梅派的溫度往往會有過熱的問題，甚至導致系統當機，目前已經有加裝一片散熱鰭片，但顯然還是不夠滿足我們的要求，所以如何改進散熱功能也是我們將來改進方向。三、更高維度發展，因為我們目前只使用兩塊 ReSpeaker 來作應用，但這也導致我們的車只能偵測二維平面的聲源座標，若未來我們可以再加裝一個 ReSpeaker 在高度不同的第一層，我們就可以偵測三維空間中的聲源座標。

伍、 分工情形與成本報告

一、 分工情形

內容	洪元甫	劉和昇	吳俊希
機構設計			√
聲學演算法	√		
嵌入式系統		√	
樹莓派環境設置	√		
硬體間通訊		√	
物件擺放規劃			√
3D 列印			√
系統整合	√	√	√

二、 成本報告

內容	數量	支出
12V 鋰電池與充電器	兩組	\$1300
差動輪圓形底盤(含減速機馬達)	一組	\$1355
Respeaker	兩組	\$4200
樹莓派	一組	\$7300
樹莓派相機	一組	\$1790
Arduino Uno	一組	\$500
麵包板	一組	\$25
L298N	一組	\$80
Ultrasonic Sensor	一組	\$56
3D 列印件	一組	\$50
杜邦線	一組	\$75
散熱件	一組	\$50
MicroHDMI 線	一組	\$169
總價	\$16950	

陸、 參考文獻

[1]Lin, Zi-Jie(2021)*Multi-Channel Separation and Localization of Speech Signals Using Transformer Network in Reverberant Environments*

[2][Hoang Do and Harvey F. Silverman](#)(2010)*SRP-PHAT methods of locating simultaneous multiple talkers using a frame of microphone array data*

[3]Chia-Hua Wu, Chun-I Tsai, Hsiao-Tsung Hung, Yu-Chen Kao, Berlin Chen(2017)*On the Use of Sequence Labeling and Matching Methods for ASR Error Detection and Correction*